

SQL DDL, DML Übungsblatt 2 – Integritätsbedingungen & Datenmanipulation (DDL & DML) (PostgreSQL, Chinook DB)

Teil 1: Aufgaben

1. Erstellen Sie eine Tabelle mitarbeiter mit den Spalten:
 - email (VARCHAR(100), NOT NULL, UNIQUE)
 - vorname, nachname (VARCHAR(100))
 - geburtsdatum (DATE)
 - Lieblingszahl (INTEGER)
 - lieblingstier (VARCHAR(100))
2. Fügen Sie der Tabelle eine Spalte Lieblingsfarbe (VARCHAR(50)) hinzu.
3. Fügen Sie eine CHECK-Bedingung hinzu: Lieblingszahl <= 100.
4. Legen Sie einen **zusammengesetzten Primärschlüssel** über vorname und nachname an.
5. Erstellen Sie eine zweite Tabelle standort mit standort_id (PRIMARY KEY) und stadt.
6. Fügen Sie der mitarbeiter-Tabelle die Spalte standort_id hinzu und definieren Sie eine **Fremdschlüsselbeziehung** zur standort-Tabelle.
7. Definieren Sie für diese Beziehung **ON DELETE CASCADE**.
8. Fügen Sie drei Beispielmitarbeiter mit sinnvollen Werten ein.
9. Aktualisieren Sie die Lieblingszahl aller Mitarbeiter auf 3.
10. Ändern Sie den Nachnamen eines bestimmten Mitarbeiters.
11. Löschen Sie einen Mitarbeiter aus der Tabelle.
12. Versuchen Sie, einen Mitarbeiter mit **leerer Email** einzufügen. Was passiert?

13. Versuchen Sie, zwei Mitarbeiter mit **identischer Email** einzufügen. Was passiert?
 14. Versuchen Sie, einen Mitarbeiter mit **lieblingszahl = 999** einzufügen. Was passiert?
 15. Entfernen Sie die Spalte geburtsdatum.
 16. Benennen Sie die Spalte Lieblingsfarbe in augenfarbe um.
 17. Erstellen Sie eine Tabelle projekt mit projekt_id (SERIAL) und projektname (VARCHAR(255)).
 18. Verknüpfen Sie mitarbeiter mit projekt über einen Fremdschlüssel mit **ON DELETE SET NULL**.
 19. Legen Sie einen **DEFAULT-Wert** für lieblingstier auf 'Hund' fest.
 20. Löschen Sie alle Tabellen (mitarbeiter, projekt, standort) unter Berücksichtigung von Fremdschlüsselabhängigkeiten.
-

Teil 2: Lösungen

1.

```
CREATE TABLE mitarbeiter (  
    email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
    vorname VARCHAR(100),  
    nachname VARCHAR(100),  
    geburtsdatum DATE,  
    Lieblingszahl INTEGER,  
    lieblingstier VARCHAR(100)  
);
```
2.

```
ALTER TABLE mitarbeiter ADD COLUMN Lieblingsfarbe VARCHAR(50);
```
3.

```
ALTER TABLE mitarbeiter ADD CONSTRAINT chk_Lieblingszahl CHECK  
(Lieblingszahl <= 100);
```
4.

```
ALTER TABLE mitarbeiter ADD PRIMARY KEY (vorname, nachname);
```
5.

```
CREATE TABLE standort (  
    standort_id SERIAL PRIMARY KEY,
```

```
    stadt VARCHAR(100)
);
```

6.

```
ALTER TABLE mitarbeiter ADD COLUMN standort_id INTEGER;
ALTER TABLE mitarbeiter ADD CONSTRAINT fk_standort FOREIGN KEY
(standort_id) REFERENCES standort(standort_id);
```

7.

```
ALTER TABLE mitarbeiter DROP CONSTRAINT fk_standort;
ALTER TABLE mitarbeiter ADD CONSTRAINT fk_standort FOREIGN KEY
(standort_id) REFERENCES standort(standort_id) ON DELETE CASCADE;
```

8.

```
INSERT INTO mitarbeiter (email, vorname, nachname, geburtsdatum,
lieblingszahl, lieblingstier, Lieblingsfarbe)
VALUES
('a@test.de', 'Anna', 'Müller', '1990-01-01', 7, 'Katze',
'Blau'),
('b@test.de', 'Ben', 'Schmidt', '1985-05-05', 13, 'Hund',
'Grün'),
('c@test.de', 'Clara', 'Schulz', '1992-07-20', 42, 'Vogel',
'Rot');
```

9.

```
UPDATE mitarbeiter SET Lieblingszahl = 3;
```

10.

```
UPDATE mitarbeiter SET nachname = 'Mustermann' WHERE email =
'a@test.de';
```

11.

```
DELETE FROM mitarbeiter WHERE email = 'b@test.de';
```

12.

```
-- Fehler: Spalte 'email' ist NOT NULL. Ein Einfügen ohne Wert
führt zu einem Fehler.
```

13.

```
-- Fehler: Spalte 'email' ist UNIQUE. Zwei gleiche Werte
verursachen einen Konflikt.
```

14.

-- Fehler: CHECK-Constraint 'lieblingszahl <= 100' wird verletzt.

15.

ALTER TABLE mitarbeiter DROP COLUMN geburtsdatum;

16.

ALTER TABLE mitarbeiter RENAME COLUMN lieblingsfarbe TO
augenfarbe;

17.

CREATE TABLE projekt (
 projekt_id SERIAL PRIMARY KEY,
 projektname VARCHAR(255)
);

18.

ALTER TABLE mitarbeiter ADD COLUMN projekt_id INTEGER;
ALTER TABLE mitarbeiter ADD CONSTRAINT fk_projekt FOREIGN KEY
(projekt_id) REFERENCES projekt(projekt_id) ON DELETE SET NULL;

19.

ALTER TABLE mitarbeiter ALTER COLUMN lieblingstier SET DEFAULT
'Hund';

20.

DROP TABLE mitarbeiter;
DROP TABLE projekt;
DROP TABLE standort;